

# 无监督学习练习

## 介绍

| Programme | Gender | Grade | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|-----------|--------|-------|----|----|----|----|----|
| 3         | 1      | 3     | 8  | 4  | 2  | 10 | 0  |
| 3         | 2      | 3     | 4  | 2  | 8  | 8  | 0  |
| 1         | 2      | 3     | 4  | 0  | 0  | 0  | 2  |
| 2         | 1      | 3     | 0  | 2  | 4  | 0  | 0  |

该电子表格包含以下信息：

- 学生性别 **Gender**（用 “1” 和 “2” 表示）
- 学生所注册的课程 **Programme**（用 “1”、“2”、“3” 和 “4” 表示）
- 学生所在年级 **Grade**（用 “2” 或 “3”表示）
- 学生总分数（自己算）
- 以及五道考试题目（分别标记为 Q1、Q2、Q3、Q4 和 Q5 ）的分数（满分分别为 8 分、8 分、14 分、10 分和 6 分）

本次课程作业要求使用最佳专用指标对数据集中的样本进行**聚类**。

## 任务

1. 利用至少三组特征，将给定的数据集划分为**四个簇**。
2. 对于每组特征，应至少应用三种聚类方法。实验代码需上传至学习商城。（60分）
3. 第十二周将组织一次现场演示的实验课。在该课程中，会给学生提供一组**新数据**。学生需在4小时内使Python脚本适配新数据集。助教将及时记录适配时间，实验课结束时将记录性能指标。（40分）

## 任务1

请将你的Python脚本形式的源代码上传至学习商城。实现以下功能可获得本任务的满分：

- 对原始数据应用变换并获取三组特征。（每次变换1分，每个特征应用于聚类方法得1分，共12分）
- 实现三种聚类模型（每种4分，共12分）：高斯混合模型（GMM）、层次聚类（HC）和k均值聚类（KM）。
- 尝试为每种单独的聚类方法设置不同参数（每个设置3分，3种聚类方法共9种情况，总计27分）
- 一张展示每组特征和每种聚类方法（可能包含最佳配置）的最佳聚类结果的表格（9分）

## 任务2

到时候会给你一组新数据，你需要让**自己的Python脚本适配这些新数据**。实验课时长为4小时。在实验课期间，当你首次成功使Python脚本适配新数据集时，应呼叫助教来记录该时间，因为成绩会据此评定。之后你可以继续调整Python脚本的配置。当你输出结果满意时，应再次呼叫助教，记录你得到的最佳指标。**提交必须在实验课结束前完成。上传输出文件后，你就可以离开实验室了。**

| Time            | Marks    | GMM                                                                                                                                                                                            | HC | KM | Marks   |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| 1 hour          | 16 marks |                                                                                                                                                                                                |    |    | 8 marks |
| 1 hour 30 mins  | 15 marks |                                                                                                                                                                                                |    |    | 7 marks |
| 2 hours         | 14 marks |                                                                                                                                                                                                |    |    | 6 marks |
| 2 hours 15 mins | 13 marks |                                                                                                                                                                                                |    |    | 5 marks |
| 2 hours 30 mins | 12 marks |                                                                                                                                                                                                |    |    | 4 marks |
| 2 hours 45 mins | 11 marks |                                                                                                                                                                                                |    |    | 3 marks |
| 3 hours         | 10 marks | Metric Submitted                                                                                                                                                                               |    |    | 2 marks |
| 3 hours 10 mins | 9 marks  | Metric Not Submitted                                                                                                                                                                           |    |    | 0 marks |
| 3 hours 20 mins | 8 marks  | Metric: ratio between intra-cluster distance and inter-cluster distance<br><br>Specific marking for metrics will be released before the start of live demonstration due to different datasets. |    |    |         |
| 3 hours 30 mins | 7 marks  |                                                                                                                                                                                                |    |    |         |
| 3 hours 40 mins | 6 marks  |                                                                                                                                                                                                |    |    |         |
| 3 hours 50 mins | 5 marks  |                                                                                                                                                                                                |    |    |         |
| 4 hours         | 4 marks  |                                                                                                                                                                                                |    |    |         |

## 提交要求

1. 任务1需以Python脚本（\*.py 或 \*.ipynb）或文件包（\*.zip）的形式提交。
2. 任务2的时间和指标信息将由助教直接记录。
3. 请将提交文件命名为 学号\_名字\_姓氏\_c2.zip 或 学号\_名字\_姓氏\_c2.py 等。
4. 适用西交利物浦大学的迟交政策。